

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Булут Умут

2026-04-16

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

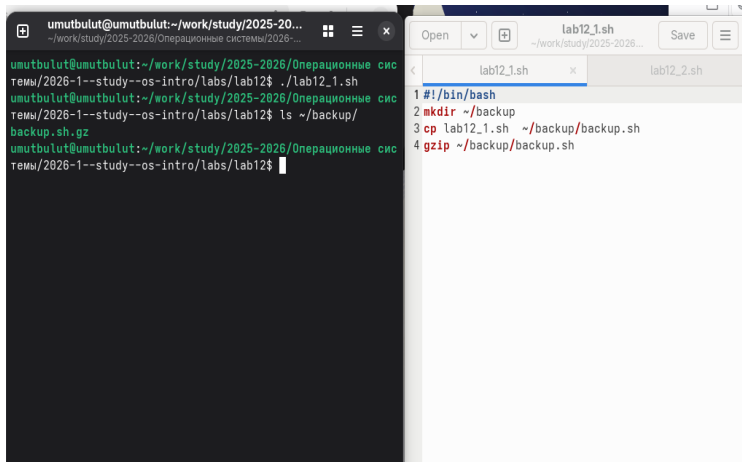
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'umutbulut@umutbulut: ~/work/study/2025-20...' and shows the following commands and output:

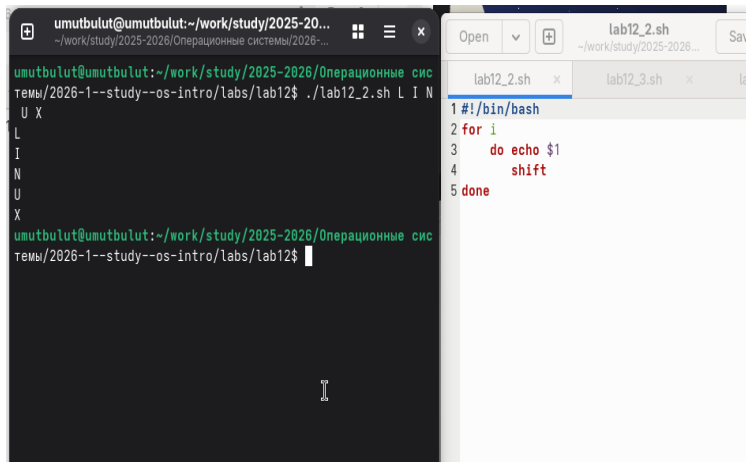
```
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with the text 'lab12_1.sh' and shows the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



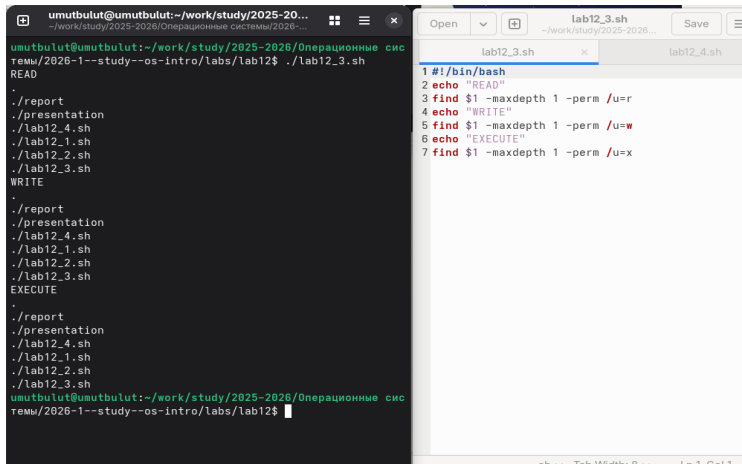
The image shows a terminal window on the left and a text editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-20...". The terminal content shows a user running a script: "umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L I N U X". The text editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The editor content shows a shell script: "1 #!/bin/bash", "2 for i", "3 do echo \$1", "4 shift", "5 done".

```
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-...  
  
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные сис  
темы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N  
U X  
  
L  
I  
N  
U  
X  
  
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные сис  
темы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 for i  
3 do echo $1  
4 shift  
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

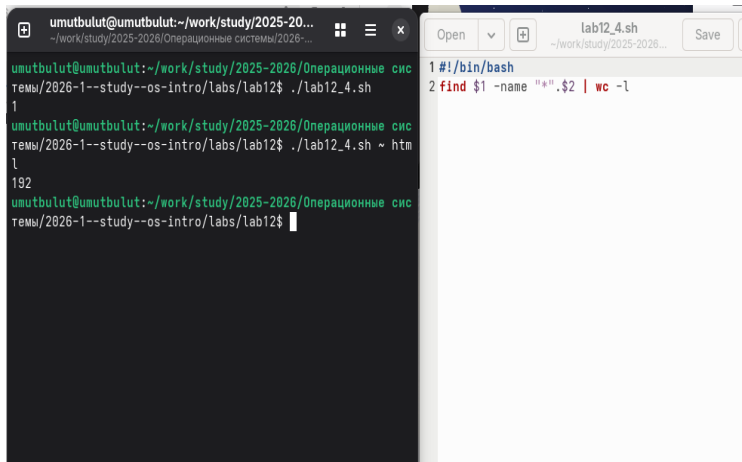
```
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-20...". The terminal content shows the user running a script named "lab12_4.sh" in the directory "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The output of the script is displayed line by line: "1", "umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$./lab12_4.sh ~ htm", "l", "192", and "umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and "Save". The editor content shows the script's code: "1 #!/bin/bash" and "2 find \$1 -name "*" "\$2 | wc -l".

```
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-...  
  
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные сис  
темы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные сис  
темы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ htm  
l  
192  
umutbulut@umutbulut:~/work/study/2025-2026/Операционные сис  
темы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" "$2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.